

# 微通道散热器传热增强研究进展

刘雨薇<sup>1</sup>, 陈昌辉<sup>1</sup>, 刘金涛<sup>1</sup>, 原彦鹏<sup>2</sup>, 李笑梅<sup>3</sup>, 程正坤<sup>4</sup>

(1. 中国矿业大学(北京) 机械与电气工程学院, 北京 100083;

2. 北京理工大学 机械与车辆学院, 北京 100081;

3. 中国移动通信集团甘肃有限公司, 甘肃 兰州 730070;

4. 深圳职业技术大学 本科教育学院, 广东 深圳 518055)

**摘要:** 微通道散热器 (microchannel heatsinks, MCHS) 是一种具有微尺度流体流动通道的现代热交换器。微通道以微尺度强化为特征, 传热面积与体积比大、结构紧凑、传热系数高, 因此被广泛应用于各个领域。该文主要介绍了微通道的强化传热技术, 包括被动强化技术纳米流体、主动强化技术磁流体动力学以及传热增强结构。其中, 增强结构可分为流动中断结构、多孔结构、凹腔结构、纳米结构。重点综述了单组分和混合纳米流体的强化传热特性, 以及传热增强结构对微通道流动沸腾的影响机制。还介绍了微通道的材料, 简述了微通道的实际应用, 总结了增强型微通道的典型制造方法。最后展望了该技术面临的挑战与未来发展方向, 为相关传热强化方案的对比分析与实验设计提供参考。

**关键词:** 微通道; 强化传热; 纳米流体; 流道结构

**中图分类号:** TQ051.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-4956(2025)10-0069-14

微通道热交换器最早由 Tuckerman 和 Pease<sup>[1]</sup> 基于高热流密度芯片冷却问题提出, 其体积小、质量轻、结构紧凑且换热效率高, 被广泛应用于航空航天、核能建设、热能工程、微电子器件和新能源等领域。目前, 电子芯片的平均热流密度已达  $500 \text{ W/cm}^2$ , 其局部热点的热流密度将超过  $1000 \text{ W/cm}^2$ <sup>[2]</sup>。此外, 航空和 VLSI (超大规模集成电路) 工业的热通量增长到  $10^3 \text{ W/cm}^2$ <sup>[3]</sup>, 聚变反应堆和防御部件需去除的热通量约为  $10^4 \text{ W/cm}^2$ 。面对这些紧迫的散热需求, 微通道散热器被证实是一种高效散热装置, 具有强化传热的微通道, 能够有效提高散热器局部换热面积和对流换热系数, 从而促进能源的高效利用, 并提升设备使用寿命。

微通道散热器中使用的传热增强技术通常分为主动强化传热和被动强化传热。主动强化传热技术需要外部动力, 例如使用机械混合、振动、旋转、抽吸或注射, 以及外部磁场或电场。被动式强化传热通常通过改变流体性质 (例如纳米流体) 或传热表面来实现。纳米流体相比基础流体具有更强的导热性, 使其在微通道流动中能增强传

热。引入传热增强结构可以增加微通道的传热面积, 使得流动和热边界层中断并重新发展, 由此实现强化传热。同时使用主动与被动强化传热技术, 如将纳米流体与磁场或电场结合起来, 能够获得更好的强化换热效果。

本文重点对近年来主流得被动与主动强化传热技术进行了综述。根据不同的强化传热机制, 对流动中断结构、多孔结构、凹腔结构和纳米结构进行了分析, 总结了微通道的材料、应用及制备工艺。文中详细对比了不同纳米流体的传热性能、各类增强结构的设计参数和热工水力特性, 以及减材/增材制造工艺的优缺点, 共同构成了一个可用于工程实践教学的典型案例库。这些具体内容可用于指导学生在机械工程领域开展创新实践, 进行散热方案性能对比、结构优化及制造可行性评估等训练环节。

## 1 传热增强技术

### 1.1 纳米流体导热强化

纳米流体是一种由纳米级添加剂和基液组成的新

收稿日期: 2025-05-09

**基金项目:** 国家自然科学基金项目 (52105232); 中国矿业大学(北京) 研究生教育教学改革与研究项目 (JYG2024010); 中国矿业大学(北京) 本科生教育教学改革与研究项目 (J241306); 广东省基础与应用基础研究基金海上风电联合基金项目 (2022A1515240057); 深圳市科技计划资助项目 ((20231128093312001))

**作者简介:** 刘雨薇 (1987—), 女, 甘肃天水, 博士, 副教授, 博士生导师, 主要研究方向为车辆智能控制、传热与热负荷控制、机械结构可靠性, yuweiliu1@126.com。

**引文格式:** 刘雨薇, 陈昌辉, 刘金涛, 等. 微通道散热器传热增强研究进展[J]. 实验技术与管理, 2025, 42(10): 69-82.

**Cite this article:** LIU Y W, CHEN C H, LIU J T, et al. Advances in heat transfer enhancement of microchannel heat sinks[J]. Experimental Technology and Management, 2025, 42(10): 69-82. (in Chinese)

型胶体悬浮液,与传统介质相比具有优良的热物理特性,纳米流体通入微通道散热器能够大幅提高换热能力<sup>[4]</sup>。纳米流体中的纳米颗粒直径为 1~100 nm,常见的纳米颗粒有  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{CuO}$ 、 $\text{SiO}_2$  等,基流体为水、乙二醇、甘油和发动机机油。在纳米流体制造过程中,由于纳米颗粒增加的表面积、纳米颗粒之间的碰撞和相互作用效应,以及纳米颗粒的导热性,使得基流体和纳米颗粒的热特性结合在一起,进而使纳米流体的传热特性显著增强。

纳米流体的导热系数受到多种因素的综合影响,这些影响因素总体上可分为吸附层、纳米颗粒团聚、纳米颗粒微运动、纳米颗粒表面能和表面性质等。颗粒团聚是纳米流体的一个主要特征,对导热系数影响显著,不同的纳米颗粒团聚构型导致不同的热物性。纳米流体中纳米颗粒的团聚是导致导热系数增强的主要原因,团聚体结构大体可分为球形和链形。当团聚体结构从球形变为链状结构时,导热系数和粘度增大,当纳米颗粒团聚成一条线时,导热系数和粘度最高。原因在于当纳米颗粒团聚形态呈长链结构时,形成了有效的传热通道,从而提升了纳米流体的导热系数。陈文哲等<sup>[5]</sup>研究了颗粒团聚状态对纳米流体导热系数的影响,发现当颗粒由均匀分散到完全团聚时,导热系数逐渐增大,并在团聚时呈现最大值。图 1 展示了  $\text{Cu}/\text{Ar}$  纳米流体团聚过程中颗粒距离与导热系数的关系。

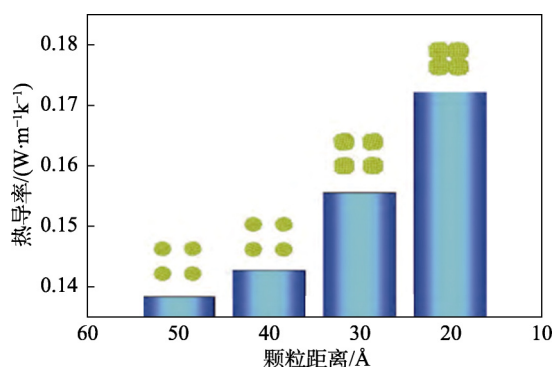


图 1  $\text{Cu}/\text{Ar}$  纳米流体团聚过程中的导热系数<sup>[5]</sup>

众多学者对纳米流体传热进行了广泛研究,发现纳米流体类型、浓度、组分都对传热性能有重要影响。Abdollahi 和 Alfaryjat 等<sup>[6-7]</sup>均以  $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{CuO}$  和  $\text{ZnO}$  四种不同类型的纳米流体为工质,数值研究了微通道内不同体积分数、不同颗粒直径纳米流体的热工水力特性。Abdollahi 发现,在体积分数为 1%~2%、颗粒直径为 30~60 nm 时,四种纳米流体中  $\text{SiO}_2$  纳米流体的传热速率最高,纳米颗粒体积分数的增大及纳米颗粒直径的减小均会导致努塞尔数增大、传热能力提升。而 Alfaryjat 指出<sup>[7]</sup>,在体积分数为 4%、颗粒直径为 25 nm 时,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  纳米流体的传热效果最佳。赵

明伟等<sup>[8]</sup>利用表面活性剂 R20 和纳米二氧化硅进行复配,用模拟水制备得到二氧化硅纳米流体,其油水界面张力达到 0.01 mN/m 以下,具有较好的分散性和界面活性。Ali 等<sup>[9]</sup>在不同构型的微通道散热器中通入体积分数为 0%~3%的  $\text{Al}_2\text{O}_3$  纳米流体,并对其热特性进行了数值研究。结果表明,与水冷微通道相比,使用纳米流体使努塞尔数提高了 60%,其中体积分数为 3%的  $\text{Al}_2\text{O}_3$  纳米流体的热性能最好。Nabi 等<sup>[10]</sup>研究了不同碳纳米管纳米流体对高热流密度微通道的影响,发现 SWCNT (单壁碳纳米管) 水纳米流体的冷却性能优于 MWCNT (多壁碳纳米管) 水纳米流体。此外,增加纳米流体的浓度可以提高散热器性能,与浓度为 3%和 1%的 SWCNT (单壁碳纳米管) 水纳米流体相比,平均浓度为 5%的 SWCNT 水纳米流体可使散热器的性能分别提高 35.8%和 58.4%。通过控制颗粒浓度可以调节纳米流体的传热性能,但不同纳米流体的最佳浓度需要通过研究进一步确定。

单组分纳米流体具有良好的热物理性能,在各传热领域有广泛应用。但单组分纳米流体仅采用单一类型的纳米颗粒(金属或非金属),热物理性质稳定范围有限。近年来,开始采用混合纳米流体(HYNF)来改善基础流体的热物理性质和传热特性。混合纳米流体是指由两种或两种以上不同类型的纳米颗粒组成的流体,这些纳米颗粒可以是不同材料、不同形状、不同大小或具有不同表面性质的纳米颗粒。将不同的纳米颗粒混合在一起,可以形成具有特定性质和功能的混合纳米尺度流体。Qu 等<sup>[11]</sup>评估了不同浓度  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ /石墨烯混合纳米流体在微通道散热器(MCHS)中的传热性能和水力性能,指出  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ /石墨烯混合纳米流体是优异的传热介质,随着 MCHS 工作温度的升高,在不增加泵浦功率损失的情况下只增加纳米流体浓度就可以显著降低热阻。Vinoth 等<sup>[12]</sup>分析了不同工质(去离子水、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ /纳米流体和  $\text{Al}_2\text{O}_3$ + $\text{CuO}$ /混合纳米流体)对弯曲 MCHS 传热特性的影响,发现与水和  $\text{Al}_2\text{O}_3$ /纳米流体相比,采用  $\text{Al}_2\text{O}_3$ + $\text{CuO}$ /混合纳米流体时弯曲 MCHS 的传热速率分别提高了 3.5%和 2.1%。Bahiraei 等<sup>[13]</sup>研究了石墨烯-银/混合纳米流体对微通道散热器的影响,指出当雷诺数为 100、纳米流体浓度从 0%增加到 0.1%时,传热系数提高了 17%。Kumar 等<sup>[14]</sup>采用两相混合模型对  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -MWCNT/水混合纳米流体在微型散热器中的层流流动进行了数值分析。发现在 0.01vol%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -MWCNT/水(7:3)混合纳米流体下,传热系数提高 15.6%,而压降几乎不增加。Nimmagadda 等<sup>[15]</sup>研究了  $\text{Cu-Al}$ /水 HYNF 在矩形微通道内的传热和流动行为,发现混合纳米流体与纯水相比平均努塞尔数增大了 23.4%。随后,又对  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -Ag/

水混合纳米流体在矩形微通道内的流动性能进行了实验研究,发现添加 1.5%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ +1.5% Ag 时的强化传热效果与 3% Ag/水纳米流体相当,由于 Ag/水纳米流体的成本高于  $\text{Al}_2\text{O}_3$ +Ag/水 HYNF,因此是一种经济的替代方案<sup>[16]</sup>。

综上所述,无论是单组分纳米流体还是多组分纳米流体,纳米流体的浓度对微通道冷却具有至关重要的影响。单组分纳米流体在最佳浓度下才能使微通道换热量最大,多组分纳米流体在最佳比例和最佳浓度下才有最好的流动特性和经济特性。而确定最佳浓度通常需要进行仿真或实验对比分析,但高昂的实验成本和较长的实验时间为研究带来了许多困难。随着信息技术的发展,高效而经济的模拟方法逐渐应用到微通道传热研究中。Kamsuwan 等<sup>[17]</sup>基于人工神经网络(ANN)开发了纳米流体性质预测模型,并将其嵌入集成到计算流体力学模型中,用以设计微通道换热器。Tafarroj 等<sup>[18]</sup>利用有限的实验数据,在 ANN 模型协助下,预测了微通道散热器中  $\text{TiO}_2$ /水纳米流体流动的传热系数和努塞尔数,与实验数据对比发现,此预测的努塞尔数和传热系数平均相对误差仅为 0.3%和 0.2%。Heshmatian 和 Bahiraei<sup>[19]</sup>将 CFD(计算流体力学)方法与 ANN 方法相结合,分析了纳米颗粒在微通道中的热力学性能,利用 CFD 获得所需的流体参数,通过 ANN 建立了熵产率模型,发现 ANN 算法可以有效节省计算时间,且输出数据具有更高的准确性。Naphon 等<sup>[20]</sup>综合 CFD 和 ANN 对微通道散热器内纳米流体的射流冲击换热和压降进行分析,采用欧拉两相近似模型进行数值分析,用实测数据验证 ANN 和 CFD 的计算结果,发现大部分努塞尔数和压降数据落在 $\pm 1.5\%$ 误差范围内,所提出的人工神经网络模型和欧拉两相方法近似模型可以用来更好地理解不同构型微通道散热器中的传热和纳米流体特性。ANN 方法具有解决非线性问题和自主诊断的能力,可以处理复杂的信息和数据,用 ANN 模型和 CFD 方法对不同结构的微通道散热器进行传热和纳米流体特性分析,可以节省研究时间和实验成本。但目前的 ANN 方法还不够准确,速度也比其他算法慢,还有很大的改进空间。

## 1.2 磁流体主动换热强化

磁流体动力学(magnetohydrodynamics, MHD)是一门涉及微流体力学和电磁学相互耦合的交叉学科,在工程上有着广泛的应用,它将磁场和流体力学相结合,研究带电流体(即磁流体)在外部磁场作用下的运动和行。磁性纳米流体是磁流体的一种,它是由纳米尺度的磁性颗粒悬浮在基础流体中形成的复合流体,磁性纳米流体与传统流体相比的独特之处在于其磁性能可以通过磁场来控制。研究发现,在外

部磁场下,磁性流体通过对流影响热传递,形成循环区,使传热得到改善,循环区产生流体混合并促进湍流,使得边界层出现扰动。同时,磁性纳米颗粒在磁场的作用下形成链状结构,形成了传热通道,进一步增强了传热。

磁流体动力学最初应用于宏观尺度换热装置中,主要用于增强传热、改善热工性能。通过在管状、预加热平行板<sup>[21-22]</sup>等宏观尺度换热装置中通入磁性纳米流体,发现在外加磁场下传热均有改善。恒定磁场和交变磁场对传热的影响不同,交变磁场相比于恒定磁场对磁流体的扰动更强,传热也更强,但同时也增加了流动阻力<sup>[23]</sup>。

磁流体在微通道内的应用同样可以增强传热效率。Zhang 等<sup>[24]</sup>讨论了外加磁场对  $\text{Al}_2\text{O}_3$  水纳米流体在微通道内的热力学特性,发现外加磁场时的平均努塞尔数增大了 10%左右。但磁性纳米流体传热受磁场强度<sup>[25]</sup>、磁场梯度<sup>[26]</sup>、位置<sup>[27]</sup>及方向<sup>[28]</sup>的影响。Bhattacharyya 等<sup>[25]</sup>对  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  磁性纳米流体在外加磁场下的传热和流动进行了数值模拟,在波浪形微通道内施加 1 200 G、1 500 G、2 000 G、2 500 G 和 3 000 G 磁场时,平均换热分别提高了 13%、29.6%、54.12%、78.35%和 103.54%。Hajmohammadi 等<sup>[26]</sup>对均匀和非均匀磁场下微通道散热器热性能和流动性能进行了模拟研究,发现均匀磁场使热阻降低 21%,而非均匀磁场使热阻降低 10%。Rahmoune 和 Bougoul<sup>[27]</sup>对具有波纹微通道的热传递和  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  磁性纳米流体流动特性进行了分析。研究选择了两种磁场配置,一个是一个磁场源在 7.5 mm,另一个是两个磁场源分别在 7.5 mm 和 15 mm。结果发现,受到磁场作用的磁性纳米流体可以改变流动结构,实现流体的良好混合,进而改善热传递。在一个磁场源情况下,热传输最大提高 10.21%,在两个磁场源情况下,热传输提高了 27.44%。沙丽丽等<sup>[28]</sup>对  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ /水纳米流体在不同磁场大小和方向的均匀磁场和梯度磁场作用下的对流换热进行实验,发现垂直磁场和水平磁场产生的作用不同,在垂直均匀磁场作用下,纳米流体层流流动的平均对流传热系数提高了 5.2%;在垂直梯度磁场作用下,平均对流传热系数提高了 9.2%。而在水平均匀磁场作用下,纳米流体平均对流传热系数下降了 4.8%,原因是在垂直磁场下通过形成的低热阻加强了传热,而在水平磁场下,纳米颗粒的聚集使边界层厚度增加,反而恶化了传热。

增加磁场强度会导致更高的湍流、热边界层扰动及流动混合更充分,进而增加传热,但在高磁场下,流动阻力增加,将导致整体效率降低和纳米粒子聚集。此外,与均匀磁场相比,梯度磁场对磁性纳米流体具有更多的传热增强作用<sup>[29]</sup>。

### 1.3 微型扰流结构强化

主动传热增强技术除了外部功耗外,其高成本限制了它们在微通道散热器中的应用,相比之下被动传热增强技术有独特的优势,使其在微尺度传热领域备受关注。尽管纳米流体具有比基础流体更高的导热性,但结垢、堵塞、沉积和腐蚀均可能对冷却装置造成损害。随着制造技术的不断发展,引入传热增强微通道,通过增加传热表面促进流体流动、热边界层中断和重新发展来增加热传递<sup>[30]</sup>。

微通道传热增强结构可以通过两个方向实现。一是修改流动通道,将增强的微结构如流动中断结构引入微通道,基于多孔结构的微通道有助于增强流动分布和热边界层的再开发。二是改变微通道的壁面或底面,如制备凹型微腔,在微通道壁面或底面添加多孔层和纳米结构,它们通常能够扩大传热面积,增加气泡成核位置,改变表面润湿性,减轻严重的两相不稳定性<sup>[31]</sup>。

#### 1.3.1 流动中断结构

微型针翅结构可以中断和重新发展边界层,并通过涡流增加流动混合,改善流动沸腾,进而增强传热。Zong 等<sup>[32]</sup>在壁面区域蚀刻出微针翅结构以取代实心壁面(见图2),多孔壁可分为密集、中间密集、稀疏针形翅三个区域。在质量流量  $250\sim 510\text{ kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$ 、热通量  $120\sim 720\text{ kW}/\text{m}^2$  条件下,对多孔壁微通道内的流动沸腾进行了实验研究。结果表明,梯度多孔微通道抑制了沸腾流动的不稳定性,延长了两相流动的持续时间。此外,多孔壁能提供大量的成核点,并能持续补充液体以缩短长时间尺度的干涸过程,从而改善多孔壁微通道内的流动沸腾。

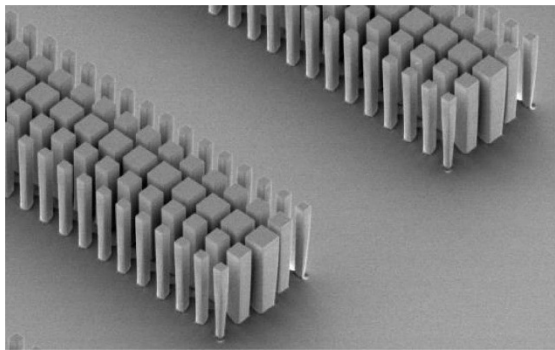


图2 具有梯度微针翅的微通道<sup>[32]</sup>

微肋和微柱与微型针翅类似,能够使流动层重新发展,引起复杂的涡流,进而影响微通道换热器的传热性能。微肋的形状、数量、排布方式都会对微通道的换热效果产生影响。Zhao 等<sup>[33]</sup>在矩形通道内对不同针密度、不同形状交错排列的微型针肋进行了流动实验,发现在不同流态下,肋片形状和肋片密度对摩擦

系数的影响不同。特别在  $Re$  高于 300 时,扰流柱形状对涡流阻力的影响导致不同扰流柱组间摩擦系数的差异。Zhou 等<sup>[34]</sup>对正方形(A型)、圆形(B型)、扇形(C型)、水滴形(D型)和不规则水滴形(E型)微柱微通道进行了实验和数值研究。实验结果表明,A型、B型、C型微柱的  $Nu/Nu_0$  值(相对于普通光滑微通道,新型强化微通道的传热能力增强的倍数)在 1.65~1.9 之间,D型和E型微柱的  $Nu/Nu_0$  值为 1.6~1.7,与没有微柱的常规矩形微通道相比传热增强 1.6~1.9 倍。

王晗等<sup>[35]</sup>设计了一种周期性分流微结构,研究了单根微通道内微结构数目、微结构排布方式及结构参数对散热性能的影响,发现在  $100\text{ W}/\text{cm}^2$  的热流密度下,单根微通道内引入 9 组微结构后,最高温度下降 24 K,热阻下降 44%,努塞尔数增大 124%,表明引入的分流微结构可增大换热面积,打破原有层流边界层,促进冷/热冷却液混合,进而显著改善微通道散热性能。陈涛等<sup>[36]</sup>采用数值模拟方法对比分析了矩形肋、菱形肋、三角形肋和圆形肋四种不同形状内肋结构微通道与光滑矩形微通道的热力性能,结果表明,这四种形状微通道的努塞尔数都大于光滑矩形微通道,主要是因为流体在交错内肋的后方产生涡流,实现了整个流场的全局强化传热,从而极大地提升了微通道的传热特性。

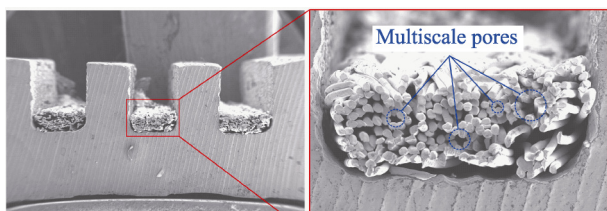
扰流结构可以增加传热面积,促进流动分布和热边界层的再发展,但流动干扰结构可能会引入额外的压降损失。因此,应优化扰流结构的尺寸、形状、数量和布局,以最大限度地减小压降、增强传热。

#### 1.3.2 多孔结构

多孔涂层、多孔粉末基体、多孔泡沫等多孔结构为气泡形成提供大量微孔,为气泡的生长提供理想空间,可显著增加传热面积。目前,多孔结构可分为多孔表面结构和多孔微通道,它们均能降低沸腾起始壁面过热、改善流动沸腾换热、提高临界热流密度。

具有多孔表面结构的微通道有助于增大传热表面积并增加成核位点,He 等<sup>[37]</sup>提出一种新型的铜编织带烧结双孔微通道散热器(BPM)(见图3)。与传统的平面矩形微通道(PSM)进行对比研究发现:BPM的核态沸腾起始点小于PSM,原因是新型双孔结构产生数量更多且分布更均匀的成核位点;无论在低热流密度还是高热流密度下,BPM的传热系数都大于PSM;在给定的质量流量下,BPM气泡尺寸和分布更均匀,流动不稳定性得到缓和。Otomo 等<sup>[38]</sup>使用高温烧结纤维在矩形微通道顶部制造高孔隙率烧结纤维金属,此多孔表面与裸表面的对比研究发现,多孔表面促进气泡形成和脱离,使热流密度增强 56%,壁面温度降低

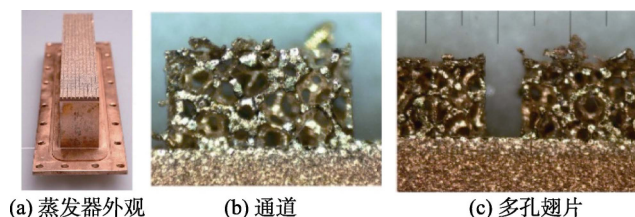


图3 铜编织带烧结的BPM图像<sup>[37]</sup>

12 K, 避免了表面烧损, 这种多孔表面壁温的变化也更稳定。Zhang 等<sup>[39]</sup>在矩形多孔微通道和铜基微通道上进行流动沸腾实验对比研究发现: 当热流密度小于  $80 \text{ W/cm}^2$  时, 多孔微通道的沸腾换热系数显著高于铜基微通道; 多孔微通道的最佳厚度与粒径比为 2~5 时, 可以获得最大的沸腾传热强化效果, 同时多孔微通道中的气泡聚结效应小于铜基微通道。

微通道上的多孔表面结构具有许多优点, 但是由于微通道的微尺度, 使其在微通道壁、底部或顶部制备多孔层较为困难。针对这种情况, 研究出基于多孔材料的微通道, 这种多孔微通道可以进一步强化气泡形核和流动沸腾换热。

Gao 等<sup>[40]</sup>提出一种开孔泡沫金属微通道蒸发器 (OMFME), 通过在开孔金属泡沫内部加工微通道以增强传热, 如图 4 所示, 采用 R134a 对 OMFME 内的流动沸腾进行了研究。研究结果显示, 与具有相同散热面积的微通道相比, 开孔泡沫金属微通道的传热系数提高 1.5 倍, 但压降增大 2.1~2.7 倍。Zhang 等<sup>[41]</sup>研究了不同宽度 (0.25 mm、0.4 mm 和 0.55 mm) 的多孔互连微通道网 (PIMN) 的流动沸腾传热性能, 讨论了热流密度、质量流量和通道宽度对流动沸腾特性的影响。研究结果表明, 热流密度和质量流量对 PIMN 的两相传热有显著影响, 0.4 mm 中等尺寸 PIMN 的传热系数和两相流动稳定性最高。

图4 开孔泡沫金属微通道蒸发器<sup>[40]</sup>

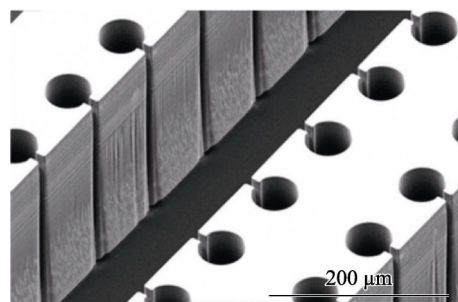
多孔表面结构和多孔微通道都提供了高密度成核位点和大传热面积, 是提高临界热流密度和传热系数的理想方法。传热性能的增强取决于多孔结构孔隙率、平均孔径、孔的尺寸分布、厚度等<sup>[30]</sup>, 应对这些参数进行优化以获得更强的传热性能。

### 1.3.3 凹腔结构

凹腔结构扩大了传热面积, 并通过在微通道中提供人工成核位点来增加活性气泡成核密度, 有助于在

较小的壁面过热度下提早形核, 提高沸腾传热性能, 抑制两相流动不稳定性。近年来, 用于微通道流动沸腾强化的腔型结构可分为两大类, 一是侧壁可重构腔结构、底部人工成核腔结构, 二是微通道可重入流道结构。

在微通道侧壁上加工腔结构, 形成一系列腔体, 为气泡胚的生长提供理想场所, 可使成核密度增大, 进而使传热增强。Kuo 等<sup>[42]</sup>设计了非连通折返腔微通道 (见图 5), 并与无折返腔的平壁微通道进行比较, 探讨其流动沸腾性能。发现非连通折返腔微通道降低了沸腾初期的壁面过热度, 减轻了流动振荡, 在  $303 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{s)}$  的质量流量下, 临界热流密度提高到  $643 \text{ W/cm}^2$ 。Li 等<sup>[43]</sup>在微通道侧壁上集成多个微管和可折返微腔, 以增强流动沸腾, 通过均匀分布的微管增强了全局液体供应, 并通过一系列微腔缓解了局部干涸, 最大热流密度可达  $1016 \text{ W/cm}^2$ , 在质量流量  $680 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{s)}$  下, 传热系数可达  $131 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{s)}$ 。

图5 非连通折返腔<sup>[42]</sup>

通过在微通道中提供人工成核点来扩大传热面积, 可以显著促进沸腾过程中气泡的核化, 改善流动沸腾性能。Zhou 等<sup>[44]</sup>通过直接金属激光烧结 (DMLS) 法在微通道底部加工三排锥形人工激活腔, 如图 6 所示。结果发现, 有人工激活腔的微通道平均流动沸腾换热系数是无人工激活腔微通道的 2 倍多, 主要是因为人工激活腔微通道中的空穴为气泡胚的形成提供了良好的成核场所。Ren 等<sup>[45]</sup>在平行微通道底面加工平行微槽并与平壁微通道进行对比研究, 结果显示, 在质量流量  $210 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{s)}$  下, 由于可持续的薄膜蒸发, 流动沸腾换热系数提高了 72%, 在质量流量  $389 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{s)}$  下, 由于微槽实现快速和周期性的再润湿, 临界热通量提高了 155%。

将常规微通道改造为凹型通道也有助于沸腾强化, 因为凹型微通道有利于液膜分布的均匀性。Li 等<sup>[46]</sup>制备了流道上带有三角形空腔且流道中间添加矩形翅片的微通道, 与传统矩形微通道对比研究发现, 在质量流量为  $83 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{s)}$  和  $442 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{s)}$  时, 其传热性能分别提高了 9.88 倍和 1.55 倍。这主要是因为气泡成核

的增加和特殊的流动沸腾延迟了临界热流密度,连续发展的液膜还能有效地促进液膜蒸发,防止局部干涸。Deng 等<sup>[47]</sup>针对微通道散热器冷却系统,提出并开发了针翅互连凹腔微通道 (PFIRM),以集成凹腔和微针翅各自在强化传热方面的优点。在入口过冷度为 40 °C 和 10 °C、质量流量 125~300 kg/(m<sup>2</sup>·s)条件下,采用两种冷却剂(去离子水和乙醇)进行流动沸腾对比实验,发现与凹型微通道相比,使用去离子水和乙醇的 PFIRM 的两相传热分别提高 39%~284%和 29%~220%。这主要是因为相互连通的微通道降低了气泡的限制效应,凹腔为气泡的形核和运动提供了理想空间,有助于 PFIRM 的沸腾传热强化。

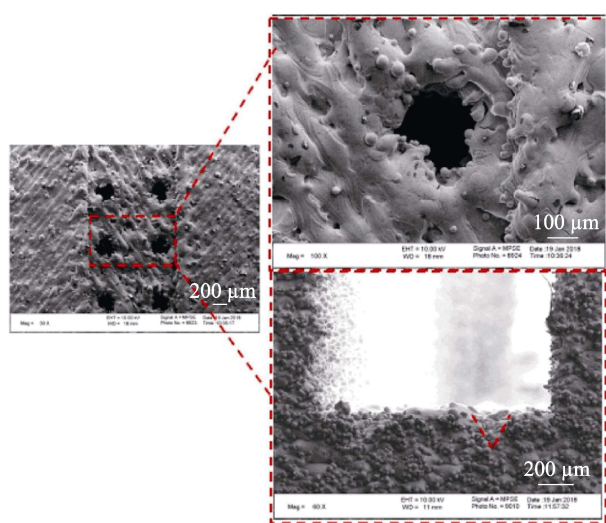


图6 直接金属激光烧结人工成核腔<sup>[44]</sup>

凹腔结构为气泡成核提供了理想空间,增加了气泡成核位点,降低了壁面过热度,促进了流动沸腾传热,一些凹腔结构还有助于减轻两相流的不稳定性。因此,应对凹腔形状、尺寸和布局进行优化,以最大限度地提高传热强化性能并减少压降损失。

### 1.3.4 纳米结构

纳米结构具有传热系数高、比表面积大、润湿性可控等一系列独特优势,将纳米结构引入微通道有助于增大传热表面积、改善表面润湿性和液体流动行为。近年来,纳米线、碳纳米管和纳米涂层是强化微通道中最常见的纳米结构。

纳米线可以促进核态沸腾早期发生、延迟流动振荡、抑制温度和压降的振荡幅度,进而提高传热系数。Kumar 等<sup>[48]</sup>采用模板电沉积技术,在铜样品上制造了四种不同直径(35 nm、70 nm、130 nm 和 200 nm)的铜纳米线(见图7),探究铜纳米线表面沸腾传热及直径效应。与裸铜表面对比研究发现,具有纳米线表面的临界热流密度(CHF)和沸腾传热系数都得到改善,纳米线结构四组样品的 CHF 分别增大 38.37%、

40.16%、48.48%和 45.57%,沸腾传热系数分别增大 86.36%、95.45%、184.1%和 131.82%。主要原因是,纳米线在干燥过程中的凝结和聚集使微米级空腔密度和空腔尺寸得到改善。Kumar 等<sup>[49]</sup>研究了铜纳米线在沸腾传热中的作用,发现铜纳米线的存在改善了气泡动力学,提高了临界热流密度和传热系数。Alam 等<sup>[50]</sup>研究了硅平壁和硅纳米线微通道的流动沸腾特性,对比研究发现,硅纳米线微通道的传热能力是平壁微通道的 4 倍,硅纳米线微通道使流动沸腾不稳定性压降降低 70%,但纳米结构对临界热流密度的影响很小。在流动可视化期间,发现硅纳米线微通道改善系统性能的原因是,硅纳米线微通道引入了爆炸气泡成核,减少了间歇流动状态(段塞/搅动),改善了再润湿,保持了薄液膜。

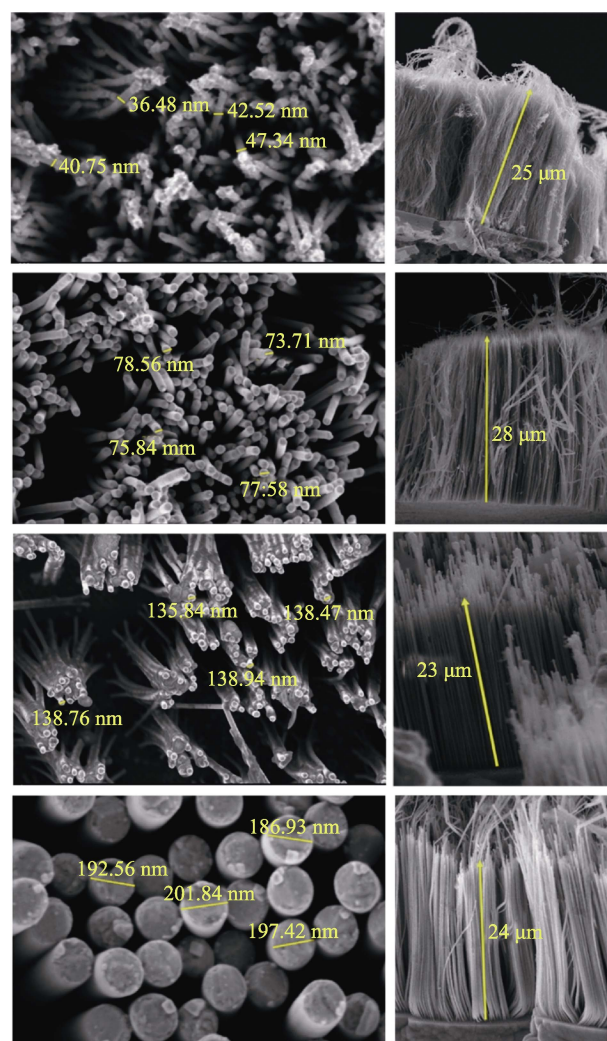


图7 按纳米线直径依次增加的铜纳米线尺寸<sup>[48]</sup>

Kousalya 等<sup>[51]</sup>用石墨花瓣修饰碳纳米管(GPCNT)涂层,制备了具有交替平行条纹超疏水(SHo)和超亲水(SHi)区域的非均质润湿表面,以增强流动沸腾。石墨花瓣是一种碳纳米结构,由垂直竖立在基底



上的石墨烯层堆叠而成。沸腾实验表明,与均匀的 SHo 和 SHi 沸腾表面相比,具有较高超亲水面积分数的非均匀润湿表面在整个沸腾区域内呈现出更低的表面温度和更高的传热系数,不管是超疏水通道可以提高活性成核点密度和气泡优先成核,还是超亲水表面上孤立近球形蒸气形态促进薄膜蒸发和增强气泡沸腾循环,均能改进两相热性能。Singh 等<sup>[52]</sup>研究了涂有多壁碳纳米管硅片的流动沸腾传热,与裸硅片的对比研究发现,多壁碳纳米管流动沸腾热流密度在沸腾初期提高 112%~180%,在充分发展的核态沸腾区提高 30%~80%。Ghosh 等<sup>[53]</sup>在平行铜微通道散热器中制备尖锐针状超亲水 CuO 纳米结构,与平壁微通道的对比研究发现,纳米结构微通道 (NSM) 有明显的传热增强,而平均压降没有明显变化。通过对高速图像进行分析,将 NSM 的增强机理归因于毛细供给薄膜的蒸发。Morshed 等<sup>[54]</sup>在水力直径 672  $\mu\text{m}$  的铜微通道中制备  $\text{Al}_2\text{O}_3$  纳米涂层,流动沸腾实验发现纳米涂层能提高临界热流密度。

纳米线、纳米管和纳米涂层通过增加传热表面积、改变表面润湿性和流动行为来改善流动沸腾传热性能,但纳米结构在压力冲击、热应力、污垢和化学腐蚀等恶劣环境下无法保持其原始形状<sup>[30]</sup>,因此应注意纳米结构微通道的使用环境,此外还需要进一步研究制造方法以提高纳米结构的稳定性。

## 2 微通道散热器

### 2.1 微通道散热器材料

材料物性参数的差异会对微通道散热器的换热性能产生很大影响,热导率小的材料,阻碍热传递过程,影响换热性能,热导率大的材料由于价格、加工制造等问题难以大规模使用。各种实验和数值研究中使用的微通道材料多种多样,例如铝 (Al)、铜 (Cu)、硅 (Si)、不锈钢及各种其他金属。本节讨论金刚石、陶瓷、聚合物基复合材料在微通道上的加工制造。

金属常用于制造微通道散热器,但在高热通量下,冶金问题或变形问题极难处理。此外,一些流体具有腐蚀性,使得金属散热器寿命缩短,进而导致高制造成本。为了防止散热器的变形和腐蚀,需要使用具有优良热机械性能和高耐腐蚀性的材料,金刚石因其耐腐蚀性和耐高温性被认为是金属微通道散热器的优良替代品。Yang 等<sup>[55]</sup>选用热导为 1 500  $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$  的金刚石作为微通道散热器材料进行冷却性能实验,发现微通道在经受 267  $\text{W}/\text{cm}^2$  的局部热流密度时,可以实现良好的冷却。高效率的冷却归功于两个方面,首先,金刚石衬底可以横向扩散热流,使通道壁处的热流被缓和到非常低;其次,对流沸腾使微通道壁面处具有

相对较高的传热系数,从而使热流被有效移除。Zhang 等<sup>[56]</sup>提出一种嵌入式歧管微通道冷却 (EMMC) 布置,以降低氮化镓 (GaN) 器件的结温,将微通道蚀刻在 GaN 衬底上。此外,在 EMMC-GaN 器件中集成了一个 0.01 mm 厚的封顶金刚石散热片,以降低结温扩散阻力。结果表明,在 48~110  $^{\circ}\text{C}$  结温范围内,0.01 mm 厚的金刚石覆盖 GaN-on-SiC 嵌入式歧管微通道冷却器件可有效去除 0.86~3.01  $\text{kW}/\text{m}^2$  范围内的高热流密度。

陶瓷是应用于高温环境的最佳材料之一,具有优异的抗氧化、抗硫化和抗腐蚀性能。普通陶瓷如氮化硅 (SiC) 具有较低的导热率,但二硼化锆 ( $\text{ZrB}_2$ )、二硼化钛 ( $\text{TiB}_2$ )、二硼化铪 ( $\text{HfB}_2$ ) 和氮化铝 (AlN) 等超高温陶瓷 (UHTCs) 具有较好的导热性。超高温陶瓷是一种具有相当高强度和熔点的材料,其在高温下具有非常好的化学和物理稳定性。Tanbir<sup>[57]</sup>对以三种硼基超高温陶瓷材料  $\text{ZrB}_2$ 、 $\text{TiB}_2$  和  $\text{HfB}_2$  作为微通道散热器基底进行了数值比较。结果表明,在 3.6  $\text{MW}/\text{m}^2$  热流密度下,热源的最高温度不超过 355 K,  $\text{HfB}_2$  和  $\text{TiB}_2$  比  $\text{ZrB}_2$  更适合作为基底材料。Mohammad 等<sup>[58]</sup>对  $\text{ZrB}_2$  陶瓷微通道散热器进行了数值研究,发现  $\text{ZrB}_2$  作为超高温陶瓷材料具有良好的热学性能,在 3.6  $\text{MW}/\text{m}^2$  的超高热流密度下,微通道壁面最高温度不超过 360 K,主要是因为微通道单位体积的高传热面积以及  $\text{ZrB}_2$  的高导热性增大了传热速率。

随着电子器件集成化、微小化、轻量化发展,微通道散热器也逐渐向轻小化发展,聚合物基复合材料的轻质特性使其成为研究热点。Marchetto 和 Ribatsi<sup>[59]</sup>研究了两种分别由纯聚缩醛 (POM) 和填充体积分数 10% 多壁碳纳米管 (MWCNTs) 的 POM 基复合材料微通道,并对微通道聚合物散热器的性能进行了比较,发现复合材料散热器平均换热系数达 2 640  $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ,散热器底部处的温度降低 22  $^{\circ}\text{C}$ 。这与复合材料表面粗糙度有关,但主要是因为 MWCNT 的添加使微通道热导率和散热率增大所致。Yu 等<sup>[60]</sup>在实验中采用的微通道底壁由硅晶片衬底组成,其他壁由聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 组成,实验条件为在微通道底壁施加恒定热通量,其余壁为绝热表面。研究发现,由于 PDMS 材料具有非常低的热导率 ( $k=0.15 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ) 以及 PDMS 基底相对较大的体积,由 PDMS 组成的微通道壁面处流体温度呈现零梯度。

### 2.2 微通道散热器应用

微通道广泛应用于各种冷却场合,如冷却计算机中的组件 (CPU、GPU 等)、冷却质子交换膜燃料电池、冷却大功率电子元件 (IGBT) 等,但微通道散热器的主要应用是在电子领域,因为现有的传统冷却方法无法有效消散大功率电子元件产生的热量。微电子

机械系统 (MEMS) 的快速发展促使研究人员致力于开发新的微冷却技术, 如微射流冲击、微热管和微通道等, 但微通道以其独特优势不断发展创新, 在电子器件、芯片冷却、航空航天等领域有不可替代的作用。

AlGaIn/GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT), 由于具有大的带隙和高的击穿电压而在电子器件中有很好的应用前景。但在高功率密度下, 器件温度的升高使得 HEMT 在运行时易出现问题。Gupta 等<sup>[61]</sup>介绍了一种嵌入式冷却解决方案, 该嵌入式被动微通道冷却系统综合了对流和蒸发冷却方式, 有效消除了 HEMT 器件内部的高热流密度和热点。为了提高高功率激光二极管的冷却性能, Deng 等<sup>[62]</sup>开发了一种狭缝喷射阵列散热器 (SJAHS), 通过消散高热流来增强高功率二极管激光器阵列性能。在入口温度 293 K、流量 800 mL/min 条件下, 对散热器内部的流动和传热进行了数值模拟, 发现该散热器在 15 mm<sup>2</sup> 的面积上可以

带走 150 W 热量, 与常规微通道散热器相比, 新型散热器的散热性能明显提高, 在相同压降和热流密度 (380 kPa, 1 000 W/cm<sup>2</sup>) 下, 芯片的最高温度降低了 5.38 K。

热点的散热问题是电子器件冷却的一大难点, Maganti 等<sup>[63]</sup>研究微通道冷却芯片时发现表面温差最大可达 40 °C, 主要是由热流密度分布不均及微通道内流体分配不均引起的。为了解决局部热点引起的电子芯片失效问题, Yan 等<sup>[64]</sup>在分形微通道换热器内布置水凝胶, 利用水凝胶升温后收缩的特性实现对热点处分配更多的质量流量, 采用数值模拟方法研究了分形微通道散热器 (见图 8) 中水凝胶嵌入位置对自适应冷却的影响。模拟研究显示, 在基板热流密度 25 W/cm<sup>2</sup>、热点热流密度 400 W/cm<sup>2</sup> 情况下, 在一、二级分支微通道内添加水凝胶可使热点温度分别降低 5.23 °C 和 3.24 °C。

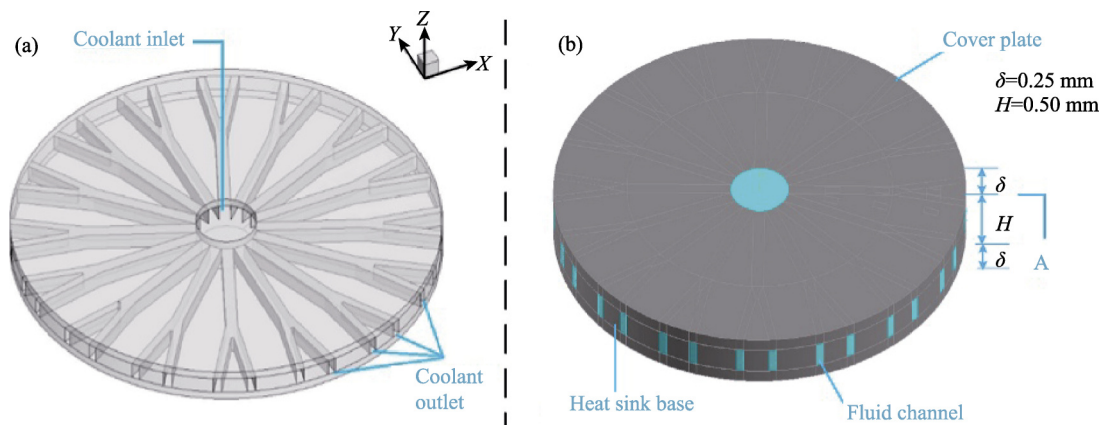


图 8 分形微通道散热器 (FMHS) 示意图<sup>[64]</sup>

微通道换热器是高超声速预冷航空发动机的关键部件。高超声速预冷发动机可在较宽的马赫数范围内高效运行, 高超声速飞行引起的入流空气高温是限制高超声速动力发展的根本原因, 随着飞行马赫数的增加, 进气温度过高会严重限制发动机性能<sup>[65]</sup>。在航空领域, 换热器的重量和压降不仅关系到经济成本, 而且直接影响其性能。在高功率重量比和低压力损失要求下, Li 等<sup>[66]</sup>提出一种考虑翅片效率影响的分段法 (SEG), 用于分析和评价预冷发动机微通道换热器的性能发现, SEG 方法预测的传热速率与实验数据的最大偏差不超过 5%。此外, 还深入探讨了基本传热单元几何参数对微通道换热器性能的影响, 为进一步了解微通道换热器在典型工况下的性能提供依据。提高燃烧室冷却性能、减少冷却用气是航空发动机的发展方向, 林志伟等<sup>[67]</sup>实验研究了壁面微通道冷却对模型旋流燃烧室性能的影响, 指出微通道结构对燃烧室热壁面具有显著的冷却效果。

### 2.3 微通道散热器制备工艺

随着微通道微小化、种类多样化的不断发展, 对微通道制造提出严峻挑战, 微通道制造工艺通常分为增材和减材两大类。减材工艺包括蚀刻、微放电加工、激光加工技术和微机械切割, 如表 1 所示。增材工艺有烧结、化学气相沉积 (CVD) 和 3D 打印, 如表 2 所示。

蚀刻工艺是采用物理、化学或两者兼有的方法, 选择性地去除未被掩模层覆盖的区域, 从而在蚀刻材料上获得与掩模层一致的图案。Wang 等<sup>[68]</sup>采用四步刻蚀方法制备了双层十字硅微通道结构, 如图 9(a)所示, 发现双层交叉微通道在空间上相交但不连通, 具有结构优势。如果应用于微流控技术, 可以在同一区域内独立进行两种物质的高效输送; 若应用于微通道散热技术, 在相同散热面积下, 流体的导热面积可增加 1 倍, 从而提高散热效率。激光加工技术是一种非接触式制造方法, 它利用高能量密度激光烧蚀去除材



表 1 减材制备工艺

| 制备工艺  | 材料                  | 优点                    | 缺点                           |
|-------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 蚀刻    | 硅、金属等               | 设备简单，成本低              | 蚀刻精度低，蚀刻流程长，化学溶液有毒           |
| 微放电加工 | 适合加工任何导电材料          | 不受材料硬度和通道形状限制         | 生产率低，电极工具磨损，表面质量差            |
| 激光加工  | 可加工任何材料，如金属、聚合物和陶瓷等 | 可加工几乎所有形状的微观结构，用途广泛   | 激光加工设备昂贵，加工时间长，热损伤导致的表面光洁度较差 |
| 微机械切割 | 钢、铝、黄铜、塑料和聚合物等      | 加工工艺简单、成本低、加工精度高、灵活性高 | 残留切削毛刺，微切割刀具易磨损，加工时间长        |

表 2 增材制备工艺

| 制备工艺   | 材料                       | 优点                                            | 缺点                           |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 烧结     | 铁、铜、铝、钛、镍和氧化铝等           | 烧结设备便宜，生产成本低，烧结多孔涂层坚固                         | 处理时间长，生产率低                   |
| 化学气相沉积 | 卤化物、氢化物、羰基化合物、金属有机化合物等   | 工艺简单，易于控制，制备的纳米结构纯度高                          | 设备昂贵，沉积速率低，反应气体易燃、易爆、有毒和有腐蚀性 |
| 3D 打印  | 聚合物材料、金属材料、树脂材料和无机非金属材料等 | 加工速度快、易于一步成型，对基材热影响小，能够生产具有复杂内部几何特征或复杂外部轮廓的组件 | 几何精度低，表面光洁度差，金属 3D 打印加工成本高   |

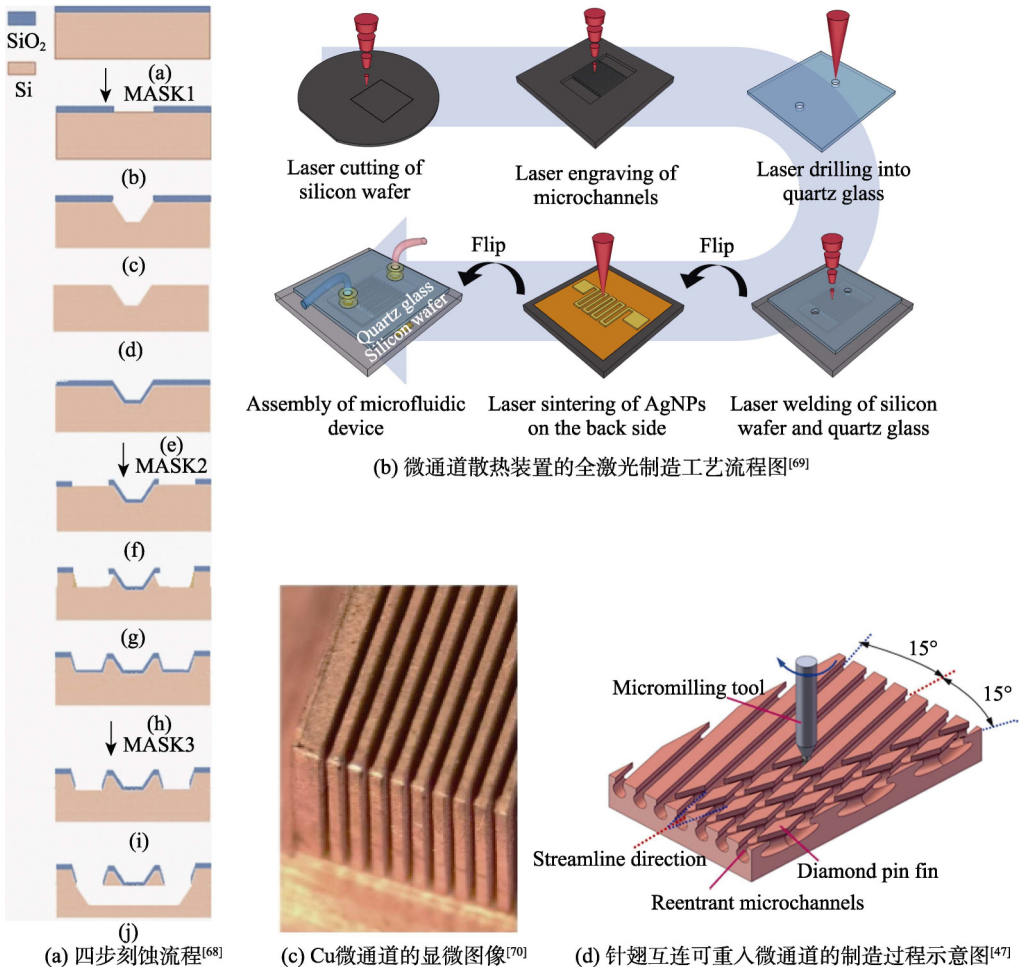


图 9 微通道散热器的减材制备工艺

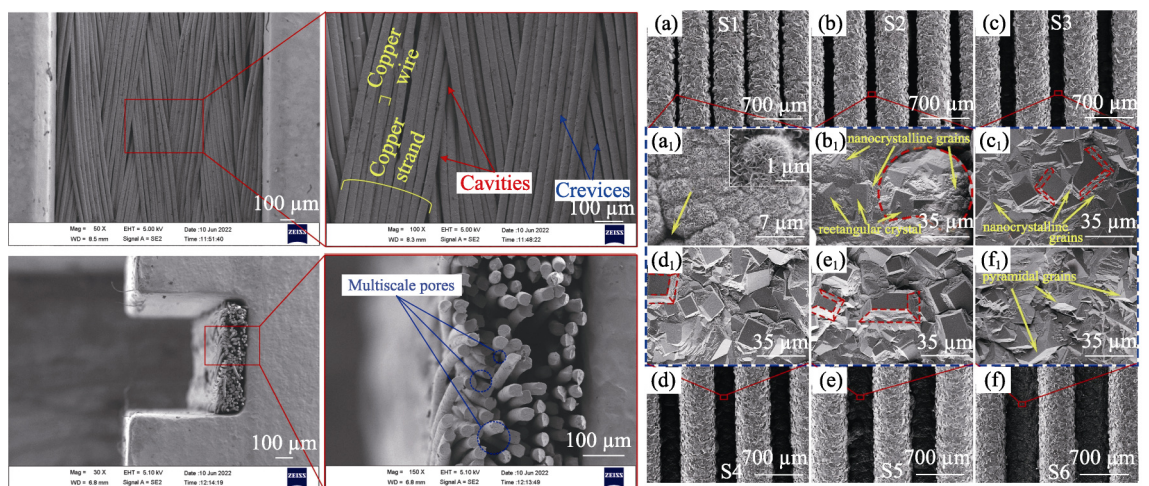
料。激光加工可以加工几乎所有种类的材料，如金属、聚合物和陶瓷等。因此，激光加工可用于加工微通道或几乎所有形状的微结构，如微柱、微针鳍和微腔等。Zhou 等<sup>[69]</sup>通过全激光制造方法制造硅器件的微流体散热器（见图 9(b)），通过激光在硅片上雕刻微通道，还使用激光制备了放置在硅基板下方的微型加热器。

测试发现，加热器产生的热量通过沸腾传热去除，在 208 kg/(m<sup>2</sup>·s)的水通量下临界热通量达到 55.2 W/cm<sup>2</sup>。微放电加工也是一种非接触式加工工艺，它利用电极丝的连续运动通过脉冲火花放电去除材料，适合加工不受材料硬度和通道形状限制的延性、脆性或超硬材料。Pei 等<sup>[70]</sup>采用线切割放电加工技术制备了一种超

高深宽比铜微通道散热器(见图9(c)),实验发现细长气泡之间的间隙可以充分利用超高深宽比微通道的剩余传热面积,大幅提高其在低热通量下的流动沸腾热性能。在高热通量下,变形液膜中产生的气泡增强了蒸发传热过程,超高深宽比微通道中的共存传热模式可以延长核沸腾时间,有助于散热器的强化传热。微机械切削工艺已广泛应用于制造微通道和微结构,超精密机床加工出的微结构精度高、表面光洁度好,可以加工钢、铝、黄铜、塑料和聚合物等材料。Deng等<sup>[47]</sup>通过微铣削方法制造了针翅互连的可重入微通道(PFIRM),如图9(d)所示,通过结合凹腔和微针翅在强化传热方面的优点来增强流动沸腾传热。

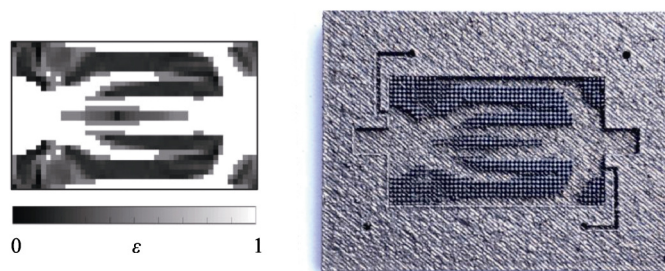
烧结是在高温加热过程中通过颗粒迁移和冶金结合来制备多孔金属粉末或纤维结构。在烧结过程中,材料颗粒在熔点以下的高温作用下发生熔融,形成具有大表面积和许多微小空腔的整体结构。由于具有大量微小空腔的基体有助于增加传热面积和成核位点,使得烧结成为增强微通道散热器中流动沸腾传热的理想制造工艺。He等<sup>[71]</sup>通过在通道表面烧结铜编织带制成双孔微通道(见图10(a)),编织带存在两种不同的孔隙结构,一是铜绞线构成的空腔,二是铜丝构成的缝隙。测试发现,双孔微通道在比平面微通道更小的热通量条件下触发核态沸腾,在相同条件下与平表面

微通道相比,双孔微通道能够消除沸腾滞后现象。化学气相沉积(CVD)是气态原子或分子通过加热、等离子体激发或光辐射选择性地沉积到目标表面,形成固体薄膜或涂层。金刚石基底上加工微通道的难度和高昂价格限制了其应用,Li等<sup>[72]</sup>提出一种制备金刚石微通道的新策略,即在具有Mo成核层的微槽石墨基底上沉积金刚石微通道,如图10(b)所示,通过实验与数值模拟相结合的方式,研究了微槽宽度对沉积环境、结构和金刚石生长过程的影响。随着微槽宽度的增加,等离子体中碳原子的沉积形式从 $sp^2$ 转变为 $sp^3$ ,沉积在微槽底部中心的薄膜从石墨烯纳米片转变为石墨和金刚石的混合物,再转变为结晶良好的金刚石。3D打印也称增材制造,可以一次构建具有复杂内部几何形状的微结构,能够使用更少的材料快速制造增强型微通道。制备金属微通道或微结构最常见的3D打印工艺是激光粉末床熔融(LPBF)、直接金属激光烧结(DMLS)和选择性激光烧结(SLS)。拓扑优化生成的具有复杂特征的几何散热器设计,非常适合增材制造。Ozguc等<sup>[73]</sup>采用直接金属激光烧结AlSi10Mg制造了一系列具有不同网格单元尺寸和翅片厚度的针翅片阵列,如图10(c)所示,证实了拓扑优化的均质化方法可以产生高性能的微通道散热器,并且可以使用增材制造工艺来实现。



(a) 双孔微通道SEM图<sup>[71]</sup>

(b) (a—f)为具有不同宽度微槽的石墨基板上的MPCVD沉积薄膜的表面形貌,(a<sub>1</sub>—f<sub>1</sub>)为微槽底部中心薄膜的高放大倍数图像<sup>[72]</sup>



(c) 后处理材料分布图及3D打印微通道散热器<sup>[73]</sup>

图10 微通道散热器的增材制备工艺

### 3 结语与展望

微通道散热器比表面积大、热输运能力强、易与高功率电子器件进行集成。本文综述了纳米流体、磁流体动力学、传热增强结构三类强化传热技术,并阐述了微通道的材料、应用及制备工艺。研究表明,单组分和混合纳米流体均可提升传热性能,其浓度对强化效果影响显著,而人工神经网络为优化纳米流体浓度提供了新方法。外加磁场能进一步增强磁性纳米流体的传热,其效果受磁场方向、强度、数量及颗粒耦合作用影响。根据机理差异,传热增强结构可分为流动中断、多孔、凹腔和纳米结构四类。上述对不同技术路径及其机理的系统剖析,为在工程热物理教学及机械工程实验教学中开展“纳米流体性能对比”“增强结构流动传热特性”等综合性实验提供了清晰的理论框架与案例指导,为相关领域工程创新人才的培养提供了技术支撑。微通道强化传热技术是应对超高热流散热挑战、提升系统能效与寿命的有效途径,但仍面临以下问题需要解决。

(1) 纳米流体可有效提高微通道的传热性能,但纳米流体的长期稳定性和可重复使用性对其传热性能具有至关重要的影响。纳米颗粒紧密的团聚能够显著提高纳米流体的导热系数,但纳米颗粒的聚集会导致堵塞,进而产生污垢。结垢层导热系数的降低,会导致压降增加、管道堵塞、污染和腐蚀。目前,团聚形态的影响规律尚未得到系统研究,纳米颗粒的团聚对于纳米流体输运性质的影响机制尚不明确。

(2) 集成多种强化结构的复合强化微通道是进一步强化散热的良好选择,如结合流动中断结构的扰流和凹腔结构的缓流,可以在不增加压降的情况下增强传热。其中,强化结构的尺寸参数优化具有至关重要的影响,如针翅、微肋的大小排布方式,多孔结构孔隙率,凹腔的形状、尺寸大小等,多尺度增强的集成意味着微米尺度和纳米尺度增强方法有待进一步探索。

(3) 表面强化或纳米涂层工艺是结构制造的后续流程,对于微通道结构应当充分考虑其加工难度和成本因素,探索更精确、可扩展和具有成本效益的制造方法。此外,可采取不同制备工艺相结合的方法制备复合结构微通道,如化学气相沉积、微放电加工、3D打印等,从而获得更好的微结构表面质量。

### 参考文献 (References)

[1] TUCKERMAN D, PEASE R. High-performance heat sinking for VLSI[J]. IEEE Electron Device Letters, 1981, 2(5): 126–129.  
[2] HAO X H, PENG B, XIE G N, et al. Efficient on-chip hotspot removal combined solution of thermoelectric cooler and minichannel heat sink[J]. Applied Thermal Engineering, 2016, 100:

170–178.  
[3] HERWIG H. High heat flux cooling of electronics: The need for a paradigm shift[J]. Journal of Heat Transfer, 2013, 135(11): 111013.  
[4] CHOI S U, EASTMAN J A. Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles[C]. Argonne National Lab, IL (United States), 1995.  
[5] 陈文哲, 王霜, 翟玉玲, 等. 颗粒团聚状态对纳米流体热导率的影响[J]. 化工进展, 2023, 42(11): 5700–5706.  
CHEN W Z, WANG S, ZHAI Y L, et al. Effect of aggregation state on the thermal conductivity of nanofluids[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2023, 42(11): 5700–5706. (in Chinese)  
[6] ABDOLLAHI A, MOHAMMED H A, VANAKI S M, et al. Numerical investigation of fluid flow and heat transfer of nanofluids in microchannel with longitudinal fins[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2018, 9(4): 3411–3418.  
[7] ALFARYJAT A A, MOHAMMED H A, ADAM N M, et al. Numerical investigation of heat transfer enhancement using various nanofluids in hexagonal microchannel heat sink[J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2018, 5: 252–262.  
[8] 赵明伟, 程云龙, 赵玉荣, 等. 二氧化硅纳米流体渗吸提高采收率综合实验评价方法 [J]. 实验技术与管理, 2021, 38(12): 63–66.  
ZHAO M W, CHENG Y L, ZHAO Y R, et al. Comprehensive experimental evaluation method for enhanced oil recovery by silica nanofluid imbibition[J]. Experimental Technology and Management, 2021, 38(12): 63–66. (in Chinese)  
[9] ALI A M, ANGELINO M, RONA A. Numerical analysis on the thermal performance of microchannel heat sinks with  $\text{Al}_2\text{O}_3$  nanofluid and various fins[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, 198: 117458.  
[10] NABI H, GHOLINIA M, GANJI D D. Employing the (Swcnts-Mwcnts)/ $\text{H}_2\text{O}$  nanofluid and topology structures on the microchannel heatsink for energy storage: A thermal case study [J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2023, 42: 102697.  
[11] QU C L, ZHENG J Q, WU S Y, et al. Multi-objective optimisation of thermal and hydraulic performance with various concentrations of hybrid  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ / graphene nanofluids in a microchannel heat sink[J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2023, 45: 102963.  
[12] VINOTH R, SACHUTHANANTHAN B, VADIVEL A. Heat transfer enhancement in oblique finned curved microchannel using hybrid nanofluid[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2023, 183: 107848.  
[13] BAHIRAEI M, JAMSHIDMOFID M, GOODARZI M. Efficacy of hybrid nanofluid in a new microchannel heat sink equipped with both secondary channels and ribs[J]. Journal of Molecular Liquids, 2019, 273: 88–98.  
[14] KUMAR V, SARKAR J. Two-phase numerical simulation of hybrid nanofluid heat transfer in minichannel heat sink and experimental validation[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2018, 91: 239–247.



- [15] NIMMAGADDA R, VENKATASUBBAIAH K. Two-phase analysis on the conjugate heat transfer performance of microchannel with Cu, Al, SWCNT, and hybrid nanofluids[J]. *Journal of Thermal Science and Engineering Applications*, 2017, 9(4): 041011.
- [16] NIMMAGADDA R, VENKATASUBBAIAH K. Experimental and multiphase analysis of nanofluids on the conjugate performance of micro-channel at low reynolds numbers[J]. *Heat and Mass Transfer*, 2017, 53(6): 2099–2115.
- [17] KAMSUWAN C, WANG X, SENG L P, et al. Simulation of nanofluid micro-channel heat exchanger using computational fluid dynamics integrated with artificial neural network[J]. *Energy Reports*, 2023, 9: 239–247.
- [18] TAFARROJ M M, MAHIAN O, KASAEIAN A, et al. Artificial neural network modeling of nanofluid flow in a microchannel heat sink using experimental data[J]. *International Communications In Heat And Mass Transfer*, 2017, 86: 25–31.
- [19] HESHMATIAN S, BAHIRAEI M. Numerical investigation of entropy generation to predict irreversibilities in nanofluid flow within a microchannel: Effects of brownian diffusion, shear rate and viscosity gradient[J]. *Chemical Engineering Science*, 2017, 172: 52–65.
- [20] NAPHON P, WIRIYASART S, ARISARIYAWONG T, et al. ANN, numerical and experimental analysis on the jet impingement nanofluids flow and heat transfer characteristics in the micro-channel heat sink[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2019, 131: 329–340.
- [21] LAJVARDI M, MOGHIMI RAD J, HADI I, et al. Experimental investigation for enhanced ferrofluid heat transfer under magnetic field effect[J]. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 2010, 322(21): 3508–3513.
- [22] BENNIA A, BOUAZIZ M N. CFD modeling of turbulent forced convective heat transfer and friction factor in a tube for  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  magnetic nanofluid in the presence of a magnetic field[J]. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 2017, 78: 127–136.
- [23] GOHARKHAH M, ASHJAEI M, SHAHABADI M. Experimental investigation on convective heat transfer and hydrodynamic characteristics of magnetite nanofluid under the influence of an alternating magnetic field[J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2016, 99: 113–124.
- [24] ZHANG Y, LI W, LI Y, et al. Thermo-hydraulic characteristics of  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -water nanofluid by preconditioned LBM[J]. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2022, 147(17): 1–17.
- [25] BHATTACHARYYA S, SHARMA A K, VISHWAKARMA D K, et al. Influence of magnetic baffle and magnetic nanofluid on heat transfer in a wavy minichannel[J]. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 2023, 56: 102954.
- [26] HAJMOHAMMADI M R, GHOLAMREZAIE S, AHMADPOUR A, et al. Effects of applying uniform and non-uniform external magnetic fields on the optimal design of microchannel heat sinks[J]. *International Journal of Mechanical Sciences*, 2020, 186: 105886.
- [27] RAHMOUNE I, BOUGOUL S. Effect of magnetic field and magnetic nanofluid on heat transmission improvement in a curved minichannel[J]. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2023, 149(2): 729–744.
- [28] 沙丽丽, 巨永林, 张华, 等. 不同磁场作用下  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ /water 纳米流体层流流动对流传热系数的实验研究[J]. *化工学报*, 2018, 69(4): 1349–1356.
- SHA L L, JU Y L, ZHANG H, et al. Experimental investigation of convective heat transfer coefficient using  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ /water nanofluids under different magnetic field in laminar flow[J]. *CIESC Journal*, 2018, 69(4): 1349–1356. (in Chinese)
- [29] ZHOU J F, GU G, MENG X N, et al. Effect of alternating gradient magnetic field on heat transfer enhancement of magnetoreological fluid flowing through microchannel[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2019, 150: 1116–1125.
- [30] 田小飞, 王林山, 梁雪冰, 等. 电力电子器件用液冷针翅散热器的研究进展 [J]. *材料导报*, 2024, 38(21): 68–78.
- TIAN X F, WANG L S, LIANG X B, et al. Research progress of liquid-cooled pin-fin heatsinks for power electronic devices[J]. *Materials Reports*, 2024, 38(21): 68–78. (in Chinese)
- [31] DENG D X, ZENG L, SUN W. A review on flow boiling enhancement and fabrication of enhanced microchannels of microchannel heat sinks[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2021, 175: 121332.
- [32] ZONG L X, XIA G D, JIA Y T, et al. Flow boiling instability characteristics in microchannels with porous-wall[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2020, 146: 118863.
- [33] ZHAO H X, LIU Z G, ZHANG C W, et al. Pressure drop and friction factor of a rectangular channel with staggered mini pin fins of different shapes[J]. *Experimental Thermal and Fluid Science*, 2016, 71: 57–69.
- [34] ZHOU F, ZHOU W, ZHANG C, et al. Experimental and numerical studies on heat transfer enhancement of microchannel heat exchanger embedded with different shape micropillars[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2020, 175: 115296.
- [35] 王晗, 袁礼, 王超, 等. 周期性分流微通道的结构设计及散热性能[J]. *物理学报*, 2021, 70(10): 200–211.
- WANG H, YUAN L, WANG C, et al. Structural design and thermal performance of periodic shunt microchannels[J]. *Acta Physica Sinica*, 2021, 70(10): 200–211. (in Chinese)
- [36] 陈涛, 王桂莲, 吴永进, 等. 交错内肋微通道的流动和传热特性研究[J]. *热能动力工程*, 2022(9): 128–135.
- CHEN T, WANG G L, WU Y J, et al. Study on flow and heat transfer characteristics of microchannels with staggered internal ribs[J]. *Journal of Engineering for Thermal Energy and Power*, 2022(9): 128–135. (in Chinese)
- [37] HE B L, LUO X P, YU F, et al. Flow boiling characteristics in bi-porous minichannel heat sink sintered with copper woven tape[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2020, 158: 119988.
- [38] OTOMO Y, GALICIA E S, ENOKI K. Enhancement of subcooled

- flow boiling heat transfer with high porosity sintered fiber metal[J]. *Applied Sciences-Basel*, 2021, 11(3): 1237.
- [39] ZHANG D H, XU H Y, CHEN Y, et al. Boiling heat transfer performance of parallel porous microchannels[J]. *Energies*, 2020, 13(11): 2970.
- [40] GAO W H, XU X H, LIANG X A. Flow boiling of R134a in an open-cell metal foam mini-channel evaporator[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2018, 126(Pt A): 103–115.
- [41] ZHANG S W, SUN Y L, YUAN W, et al. Effects of heat flux, mass flux and channel width on flow boiling performance of porous interconnected microchannel nets[J]. *Experimental Thermal and Fluid Science*, 2018, 90: 310–318.
- [42] KUO C J, PELES Y. Flow boiling instabilities in microchannels and means for mitigation by reentrant cavities[J]. *Journal of Heat Transfer-Transactions of the Asme*, 2008, 130(7): 072402.
- [43] LI W M, QU X P, ALAM T, et al. Enhanced flow boiling in microchannels through integrating multiple micro-nozzles and reentry microcavities[J]. *Applied Physics Letters*, 2017, 110(1): 014104.
- [44] ZHOU J Y, LUO X, PAN Y C, et al. Flow boiling heat transfer coefficient and pressure drop in minichannels with artificial activation cavities by direct metal laser sintering[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2019, 160: 113837.
- [45] REN C C, LI W M, MA J X, et al. Flow boiling in microchannels enhanced by parallel microgrooves fabricated on the bottom surfaces[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2021, 166: 120756.
- [46] LI Y F, XIA G D, MA D D, et al. Experimental investigation of flow boiling characteristics in microchannel with triangular cavities and rectangular fins[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2020, 148: 119036.
- [47] DENG D X, CHEN L, WAN W, et al. Flow boiling performance in pin fin-interconnected reentrant microchannels heat sink in different operational conditions[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2019, 150: 1260–1272.
- [48] KUMAR U G, SURESH S, THANSEKHAR M R, et al. Effect of diameter of metal nanowires on pool boiling heat transfer with FC-72[J]. *Applied Surface Science*, 2017, 423: 509–520.
- [49] KUMAR C S S, SURESH S, YANG L, et al. Flow boiling heat transfer enhancement using carbon nanotube coatings[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2014, 65(1-2): 166–175.
- [50] ALAM T, LI W M, CHANG W, et al. A comparative study of flow boiling HFE-7100 in silicon nanowire and plainwall microchannels[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2018, 124: 829–840.
- [51] KOUSALYA A S, SINGH K P, FISHER T S. Heterogeneous wetting surfaces with graphitic petal-decorated carbon nanotubes for enhanced flow boiling[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2015, 87: 380–389.
- [52] SINGH N, SATHYAMURTHY V, PETERSON W, et al. Flow boiling enhancement on a horizontal heater using carbon nanotube coatings[J]. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2009, 31(2): 201–207.
- [53] GHOSH D P, SHARMA D, MOHANTY D, et al. Facile fabrication of nanostructured microchannels for flow boiling heat transfer enhancement[J]. *Heat Transfer Engineering*, 2019, 40(7): 537–548.
- [54] MORSHED A K M M, PAUL T C, KHAN J. Effect of Cu- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanocomposite coating on flow boiling performance of a microchannel[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2013, 51(1-2): 1135–1143.
- [55] YANG Q, ZHAO J, HUANG Y, et al. A diamond made microchannel heat sink for high-density heat flux dissipation[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2018, 158: 113804.
- [56] ZHANG H, GUO Z X. Near-junction microfluidic cooling for GaN HEMT with capped diamond heat spreader[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2022, 186: 122476.
- [57] TANBIR S M. Performance comparison of microchannel heat sink using boron-based ceramic materials[J]. *Advanced Materials Research*, 2021, 1163: 73–88.
- [58] MOHAMMAD V, FARHAD S M, ELAHEH R N, et al. Heat transfer and pressure drop in a ZrB<sub>2</sub> microchannel heat sink: A numerical approach[J]. *Ceramics International*, 2020, 46(2): 1730–1735.
- [59] MARCHETTO D B, RIBATSKI G. An experimental study on flow boiling heat transfer of HFO1336mzz(Z) in microchannels-based polymeric heat sinks[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2020, 180: 115815.
- [60] YU J, KANG S W, KWON T S, et al. In situ characterization of enhanced thermal performance by periodic nanostructures on the surface of a microchannel[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2018, 124: 414–422.
- [61] GUPTA M P, VALLABHANENI A K, KUMAR S. Self-consistent electrothermal modeling of passive and microchannel cooling in AlGaIn/GaN HEMTs[J]. *IEEE Transactions on Components Packaging and Manufacturing Technology*, 2017, 7(8): 1305–1312.
- [62] DENG Z, SHEN J, DAI W, et al. Numerical study on cooling of high-power laser diode arrays using slot jet array impingement [J]. *Applied Thermal Engineering*, 2019, 160: 114061.
- [63] MAGANTI L S, DHAR P, SUNDARARAJAN T, et al. Mitigating non-uniform heat generation induced hot spot(S) in multicore processors using nanofluids in parallel microchannels [J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2018, 125: 185–196.
- [64] YAN Y, HE Z, WU G, et al. Influence of hydrogels embedding positions on automatic adaptive cooling of hot spot in fractal microchannel heat sink[J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2020, 155: 106428.
- [65] ZHANG J, ZOU Z, WANG Y. Large-eddy simulation on the aerodynamic and thermal characteristics in a micropipe of the hypersonic engine precooler[J]. *Micromachines*, 2022, 13(4): 637.
- [66] LI H, LIU H, ZOU Z. Experimental study and performance analysis of high-performance micro-channel heat exchanger for

- hypersonic precooled aero-engine[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2021, 182: 116108.
- [67] 林志伟, 黄玥, 邢菲, 等. 壁面微通道冷却对旋流燃烧室性能影响实验[J]. *航空动力学报*, 2019, 34(2): 376–386.
- LIN Z W, HUANG Y, XING F, et al. Experiments on effects of wall cooling with microchannels on performances of swirl combustion[J]. *Journal of Aerospace Power*, 2019, 34(2): 376–386. (in Chinese)
- [68] WANG Y O, ZHOU W J, MA T Y. Design and fabrication of double-layer crossed Si microchannel structure[J]. *Micromachines*, 2021, 12: 1557.
- [69] ZHOU H Y, LEE J B, KANG M S, et al. All laser-based fabrication of microchannel heat sink[J]. *Materials & Design*, 2022, 221: 110968.
- [70] PEI L C, ZHEN Y L. Experimental study on flow boiling in ultrahigh-aspect-ratio copper microchannel heat sink[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, 223: 119975.
- [71] HE B L, LUO X P, YU F, et al. Effects of inlet subcooling on the flow boiling heat transfer performance of bi-porous microchannels[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, 229: 120577.
- [72] LI Z B, HEI H J, MA Y, et al. Growth of diamond microchannels on micro-grooved graphite substrate by MPCVD[J]. *Diamond & Related Materials*, 2023, 136: 109965.
- [73] OZGUC S, TEAGUE T F G, PAN L, et al. Experimental study of topology optimized, additively manufactured microchannel heat sinks designed using a homogenization approach[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2023, 209: 124108.

## Advances in heat transfer enhancement of microchannel heat sinks

LIU Yuwei<sup>1</sup>, CHEN Changhui<sup>1</sup>, LIU Jintao<sup>1</sup>, YUAN Yanpeng<sup>2</sup>, LI Xiaomei<sup>3</sup>, CEHNG Zhengkun<sup>4</sup>

(1. School of Mechanical and Electrical Engineering, China University of Mining and Technology (Beijing), Beijing 100083, China;

2. School of Mechanical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

3. China Mobile Group Gansu Company Limited, Lanzhou 730070, China;

4. Undergraduate Education College, Shenzhen Polytechnic University, Shenzhen 518055, China)

**Abstract:** [Research Significance] As modern high-efficiency heat exchangers based on microscale fluid flow, microchannel heat sinks (MCHS) have been widely used in many fields given their excellent heat transfer area-to-volume ratios, compact structures, and high heat transfer coefficients. [Research Progress] This paper systematically reviews recent advances in enhanced heat transfer technologies for MCHSs, which are primarily categorized into three major areas: passive enhanced heat transfer technologies, active enhanced heat transfer technologies, and heat transfer enhancement structures. In passive enhanced heat transfer technologies, the application of nanofluids is discussed, and the enhanced heat transfer characteristics of single-component and mixed nanofluids are analyzed in detail. Moreover, an artificial neural network and computational fluid dynamics technology are combined to determine the optimal concentration of nanofluids, thereby reducing the cost and time of experiments. In active enhanced heat transfer techniques, the application of magnetohydrodynamics in microchannels and its enhanced heat transfer mechanism are outlined, showing that gradient magnetic fields enhance heat transfer in magnetic nanofluids more effectively than uniform magnetic fields. For heat transfer enhancement structures, four typical designs—fluid interruption structures, porous structures, concave cavity structures, and nanostructures—are reviewed. The physical mechanisms of heat transfer enhancement, as well as the influence mechanisms of these structures on the boiling process of the flow in microchannels, are analyzed in depth. In addition, this paper outlines the commonly used materials for MCHSs and their practical applications in electronics, chip cooling, and aerospace. Typical microchannel fabrication methods are introduced from the perspectives of subtractive manufacturing and additive manufacturing, and their advantages and disadvantages are summarized. [Conclusions and Prospects] Although nanoparticle agglomeration substantially enhances the thermal conductivity of nanofluids, it is also prone to generating a fouling layer, leading to fouling formation. This, in turn, triggers problems such as increased pressure drop, channel blockage, and corrosion. At present, the impact of agglomeration patterns on transport properties remains unclear, necessitating systematic research. The size parameters of the heat transfer enhancement structure (especially at the microscale and nanoscale) substantially impact heat transfer performance, and its optimal design must be further explored. For complex microchannels, the difficulty and cost of processing must be considered comprehensively, and more accurate and economical manufacturing processes for complex microchannels must be developed. Alternatively, the synergistic application of various preparative processes must be explored. This paper summarizes the current research status in the field of heat transfer enhancement of MCHSs and provides an outlook on existing challenges and potential future development directions, offering a reference for the development of microchannel enhanced heat transfer.

**Key words:** microchannels; enhanced heat transfer; nanofluids; flow channel structure

(编辑: 张文杰)